СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ (CASE-СРЕДСТВ) МОДЕЛИРОВАНИЯ В НОТАЦИИ UML

Методические указания к работе №3

1. Место работы в проектном цикле

Настоящая практическая работа выполняется перед этапом моделирования системы в нотации UML и является его непосредственной подготовкой. На предыдущих этапах команда уже сформировала спецификацию требований, схему данных и спецификацию данных для базы данных своего проекта.

Ключевая связь со следующей работой: в выбранном по итогам настоящей работы инструменте моделирования команда будет выполнять построение полного комплекта UML-диаграмм проектируемой системы (диаграммы прецедентов, классов, последовательности, деятельности, состояний, компонентов и развертывания). Поэтому выбор инструмента должен быть осознанным и обоснованным: инструмент, который покажет себя неудобным уже при построении первой диаграммы, осложнит весь дальнейший этап.

Настоящая работа является практической работой № 3 (порядковый номер по рабочему плану дисциплины); её результат — обоснованный выбор инструмента моделирования, зафиксированный в отчёте команды. Работа с выполнением UML-диаграмм (работа №4) следует непосредственно за ней.

2. Цели и результат работы

2.1. Цели

- сформировать у участников команды практический опыт работы с инструментами UML-моделирования разных классов;
- разработать систему критериев сравнения инструментов, применимую к конкретному проекту команды;
- получить и зафиксировать субъективный опыт оценки инструментов каждым участником команды;
- обоснованно выбрать инструмент моделирования для дальнейшей работы над проектом.

2.2. Результат работы

- отчёт команды со сравнительным анализом инструментов (структура — раздел 8);
- заполненные индивидуальные протоколы экспериментов каждого участника (приложение Б);
- обоснованная рекомендация по выбору инструмента с указанием ограничений вывода;
- решение команды, зафиксированное протокольной записью: какой инструмент будет использован для построения UML-диаграмм системы в следующей практической работе.

3. Распределение ролей в команде

Команда (тимлид, владелец продукта, менеджер проекта, 1–2 программиста) распределяет задачи так, чтобы каждый участник получил собственный практический опыт работы в каждом альтернативном инструменте.

Роль	**Зона ответственности**	**Конкретные задачи**
Владелец продукта	«Что нам нужно от инструмента»	Формулирует бизнес-ограничения (бюджет, лицензии, доступность в учебной среде); определяет обязательные критерии (первый блок в этапе 2); принимает итоговое сравнение с точки зрения интересов проекта; утверждает выбор инструмента
Менеджер проекта	«Как организуем работу»	Составляет план-график этапов; обеспечивает единые условия эксперимента для всех участников (одинаковый сценарий диаграммы, одинаковое выделенное время); собирает и сводит индивидуальные протоколы в общую таблицу; ведёт реестр материалов
Программисты	«Как инструмент работает технически»	Оценивают технические критерии (форматы, интеграция, поддержка нотации); выполняют индивидуальные эксперименты; тестируют экспорт и сохранение диаграмм; дают техническое заключение по каждому инструменту
Тимлид	«Методология и итоги»	Утверждает систему критериев и их веса; следит за корректностью методики (сопоставимость условий, честность оценок); проводит итоговое обсуждение; формулирует окончательный вывод и готовит защиту результата

Важно: эксперимент этапа 4 выполняется КАЖДЫМ участником команды лично — это обеспечивает субъективный опыт по критериям «удобство использования», «скорость освоения» и подобным, которые нельзя объективно оценить со стороны. Обобщённая оценка вычисляется как среднее по команде.

4. Этапы выполнения работы

Этап 1. Инвентаризация потребностей проекта

Вся команда на общем обсуждении формулирует 5–7 требований к инструменту моделирования в терминах собственного проекта. Требования формулируются конкретно, а не абстрактно:

- какие типы UML-диаграмм потребуются на следующем этапе (минимум: прецедентов, классов, последовательности, деятельности);
- какую поддержку командной работы предполагается использовать (совместное редактирование, хранение в репозитории, контроль версий);
- какие форматы экспорта потребуются для включения диаграмм в отчёт и презентацию (PNG, SVG, PDF);
- какие ограничения действуют в учебной среде (доступ к сети, установка ПО, отсутствие платных подписок).

Результат этапа: согласованный командой список требований — основа для разработки критериев.

Этап 2. Разработка системы критериев сравнения

Команда разрабатывает 8–12 критериев, объединённых в четыре группы. Критерии придумываются самостоятельно с опорой на требования этапа 1; прямое копирование предложенных формулировок считается недостатком работы.

Группа	**Характер критериев**	**Примеры (ориентиры, не готовые формулировки)**
1. Функциональность	Что инструмент умеет делать	Полнота поддержки нужных типов UML-диаграмм; наличие конструкций include/extend, обобщений; проверка синтаксиса; автокомпоновка
2. Субъективный опыт	Как инструмент ощущается в работе	Удобство использования; скорость освоения; наглядность результата; приятность интерфейса. Оценивается только по личному опыту участников (этап 4)

3. Технические характеристики	Инженерные свойства	Форматы сохранения и экспорта; хранение исходников (текстовый формат/файл проекта); интеграция с репозиторием; производительность на диаграммах из 20+ элементов
4. Экономические и организационные	Ресурсы и условия	Стоимость лицензии (бесплатно/пробная версия/платно); доступность в учебной среде; требования к системе; поддержка и документация

К каждому критерию указываются:

- формулировка (чёткая и проверяемая);
- способ получения оценки: объективный (проверка документации, тест) или субъективный (эксперимент участников);
- вес значимости от 1 до 5. Веса разрабатываются и обосновываются командой; владелец продукта имеет право вето на понижение веса обязательных критериев (например, если бесплатность — жёсткое ограничение, её вес не может быть ниже 5).

Результат этапа: таблица критериев по форме приложения А.

Этап 3. Выбор инструментов-кандидатов

Команда отбирает 3–5 инструментов для сравнения. Обязательное условие: набор должен включать инструменты РАЗНЫХ КЛАССОВ — это ключевое условие содержательности сравнения.

Класс инструмента	**Признак**	**Кандидаты для рассмотрения (справочно)**
Визуальный редактор	Диаграмма рисуется мышью, элементы перетаскиваются	Draw.io (diagrams.net), Lucidchart, UMLet, yEd
Генератор из текста	Диаграмма описывается текстом, изображение генерируется автоматически	PlantUML, Mermaid (mermaid.live)
CASE-инструмент	Полноценная среда моделирования с репозиторием модели, генерацией кода	StarUML, Visual Paradigm, Modelio, Enterprise Architect

Из каждого класса выбирается минимум один инструмент; если класс в отборе не представлен — в отчёте объясняется причина. Перечень кандидатов не ограничен указанной таблицей: инструменты добавляются свободно, но каждый кандидат должен быть доступен команде на момент работы.

Результат этапа: список из 3–5 инструментов с указанием их класса и версии.

Этап 4. Индивидуальный эксперимент

Каждый участник команды в КАЖДОМ из выбранных инструментов строит одну и ту же диаграмму вариантов использования (use case diagram) по спецификации требований своего проекта. Состав диаграммы согласуется командой заранее, чтобы варианты у всех участников были сопоставимы:

- не менее 3 актёров, выделенных из спецификации требований проекта;
- не менее 6 прецедентов, сформулированных глаголами результата;
- минимум одно отношение include и одно extend;
- системная граница (рамка).

Перед экспериментом фиксируются сведения о предварительном опыте участника (работал ли ранее с данным инструментом) — знакомый инструмент не должен автоматически получать лучшие оценки только за счёт знакомства.

Эксперимент проводится по единому протоколу (приложение Б):

Параметр протокола	**Что фиксируется**
Время освоения	Время на первичное знакомство с интерфейсом до начала построения
Время построения	Чистое время построения диаграммы (рекомендуемый лимит — 40 минут; если диаграмма не достроена — это фиксируется как результат наблюдения, а не как провал участника)
Обращения к справке	Число обращений к документации/поиску за время эксперимента
Трудности	Что вызвало затруднения (конкретные операции: создание связи, редактирование текста, выравнивание и т. п.)
Результат	Достроена ли диаграмма; снимок/экспорт результата
Оценки по критериям	Оценка 1–5 по каждому субъективному критерию из таблицы этапа 2

Результат этапа: заполненный протокол каждого участника по каждому инструменту.

Этап 5. Обобщение результатов

- субъективные оценки по каждому критерию усредняются по всем участникам;
- объективные критерии (экспорт, стоимость, поддержка нотации) заполняются по документации и проверке — отдельно от субъективных;
- по каждой группе критериев вычисляется взвешенный балл каждого инструмента: сумма (оценка × вес) / сумма весов;
- строится итоговый ранг инструментов;
- выполняется анализ чувствительности: как изменится ранг, если вес критерия, наиболее критичного для проекта, поднять до 5? Ранжирование, которое меняется от изменения весов, — само по себе ценный результат анализа.

Результат этапа: обобщающая сравнительная таблица (приложение В) и черновик выводов.

Этап 6. Отчёт, выводы и связь со следующей работой

Тимлид формулирует итоговый вывод: какой инструмент выбран для построения UML-диаграмм системы. Вывод обязан содержать:

- обоснование выбора со ссылкой на критерии и веса (а не «нам понравилось»);
- осознанные ограничения вывода: эксперимент охватывает один тип диаграммы, время освоения короткое, оценки субъективны и зависят от предыдущего опыта участников;
- протокольную запись решения команды;
- проверочное обязательство на следующий этап: при построении полного комплекта диаграмм команда фиксирует, подтвердились ли ожидания от инструмента; расхождения включаются в итоговый отчёт о моделировании.

5. Требования к оформлению результатов

- все таблицы заполняются по формам приложений А–В;
- снимки диаграмм из каждого инструмента прикладываются к отчёту с подписями (инструмент — участник — время);
- выводы формулируются по существу, каждый вывод опирается на данные таблиц;
- отчёт оформляется единым документом команды, индивидуальные протоколы прилагаются с указанием автора.

6. Критерии оценки работы

Компонент работы	**Вес**	**Что оценивается**
Система критериев	30%	Полнота (8–12 критериев, 4 группы), проверяемость формулировок, обоснованность весов
Проведение эксперимента	30%	Участие каждого члена команды, сопоставимость условий, полнота протоколов
Аналитическое сравнение и выводы	25%	Корректность обобщения, анализ чувствительности, осознание ограничений вывода
Оформление отчёта	15%	Структура, полнота приложений, качество снимков диаграмм

Приложение А. Форма таблицы критериев

№	**Критерий**	**Группа**	**Способ оценки (объект./суб.)**	**Вес (1–5)**	**Обоснование веса**

1					
2					
…					

Приложение Б. Индивидуальный протокол эксперимента

Заполняется каждым участником по каждому инструменту. Заполняется по ходу эксперимента, не по памяти.

Поле	**Значение**
Участник (ФИО, роль)	
Инструмент (название, версия)	
Предыдущий опыт с этим инструментом	
Дата и время эксперимента	
Время освоения (мин)	
Время построения диаграммы (мин)	
Диаграмма достроена? (да/нет; если нет — что не сделано)	
Число обращений к справке	
Возникшие трудности (перечислить)	
Оценки по субъективным критериям (1–5, по таблице приложения А)	
Комментарий участника	

Приложение В. Обобщающая сравнительная таблица

Критерий (вес)	**Инструмент 1**	**Инструмент 2**	**Инструмент 3**	**Инструмент 4**
Критерий 1 (вес w1)				
Критерий 2 (вес w2)				
…				
Взвешенный балл				
Итоговый ранг				

Субъективные критерии заполняются средним значением оценок всех участников; объективные — по результатам проверки. Взвешенный балл = Σ(оценка × вес) / Σ(вес).

Приложение Г. Задание участнику эксперимента

Выдается каждому участнику перед этапом 4 (краткая памятка):

- Возьми согласованный командой состав диаграммы вариантов использования по проекту команды (3+ актёра, 6+ прецедентов, include, extend, системная граница).
- Открой инструмент. Засеки время первичного знакомства (не более 10 минут).
- Построй диаграмму, фиксируя время построения и каждое обращение к справке.

- Если за 40 минут диаграмма не достроена — зафиксируй это как результат наблюдения и останови эксперимент.
- Сделай снимок/экспорт результата, заполни протокол (приложение Б) по ходу работы.
- Повтори в следующем инструменте. Сравнение по памяти не допускается.